Curriculum Vitae : Ruiyang DAI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse: Équipe Makutu,
Centre Inria de l'université de Bordeaux

Email: ruiyang.dai@inria.fr

Position actuelle: Starting research position dans le projet MAKUTU,
Hôte: Hélène Barucq, Sébastien Tordeux.

PARCOURS PROFESSIONNEL

2025 — Présent: **Starting research position dans le projet MAKUTU**

Acceleration of Full Waveform Inversion for Seismic Inversion Applications

2024 — 2025: **Postdoctorant dans le projet MEGAVOLT**

Apprentissage automatique et équations d'évolution

2021 — 2024: **Postdoctorant dans le projet ANR MUFFIN**

Méthode des moments pour les équations de Vlasov avec champ magnétique non constant, en collaboration avec Bruno Després, Frédérique Charles et Sever Hirstoaga

2016 — 2021: **Doctorat dans le projet ERC HEXTREME**

Préconditionneurs généralisés pour les méthodes de décomposition de domaine appliquées aux problèmes de Helmholtz, sous la supervision de Jean-François Remacle et Christophe Geuzaine

2015 — 2016: **Recherche de Master**

Développement de la méthode ILS pour les problèmes de contact en grandes déformations, sous la supervision de Nicolas Chevaugeon et Nicolas Moës

FORMATION ACADÉMIQUE

2016 — 2021:	Doctorat en sciences de l'ingénieur	
	Université catholique de Louvain	Louvain-la-Neuve, Belgique
2014 — 2016:	Master en mécanique appliquée	
	École centrale de Nantes	Nantes, France
2010 — 2014:	Licence en ingénierie	
	Université de Wuhan	Wuhan, Chine

THÈMES DE RECHERCHE

1. Méthodes numériques des équations aux dérivées partielles.
   (a) Méthodes numériques pour la physique des plasmas.
   (b) Méthodes numériques pour les problèmes de propagation d'ondes linéaires.
2. Apprentissage automatique.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Langages de programmation: FORTRAN, C, C++, Python.

Outils: Gnuplot, Make, OpenMP, MPI, Gmsh, etc.

LANGUES

Chinois: langue maternelle.

Anglais: courant.

Français: étudié pendant 4 ans + séjour de dix ans dans des pays francophones.

Italiano: Basique.

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

Septembre 2026: *On the convergence of Galerkin approximations with asymmetrically-weighted Hermite bases for the Vlasov-Poisson system*, Workshop on Numerical Methods for the Kinetic Equations of Plasma Physics (NumKin 2026), Bochum, Allemagne.

Juillet 2026: *Galerkin method for asymmetrically-weighted Hermite approximations applied to the Vlasov-Poisson system*, WCCM ECCOMAS 2026, Munich, Allemagne.

Novembre 2024: *On the quadratic stability of asymmetric Hermite basis and application to plasma physics*, Workshop on Numerical Methods for the Kinetic Equations of Plasma Physics (NumKin 2024), Munich, Allemagne.

Octobre 2024: *On the quadratic stability of asymmetric Hermite basis and application to plasma physics*, Workshop on Modeling, theory and numerics for PDEs (kinetic and hyperbolic systems), Aussois, France.

Juin 2023: *La méthode des moments pour Vlasov-Poisson 3D avec champ magnétique*, Journée thématique: mathématiques des stellarators et confinement magnétique, LJLL, Paris, France.

Avril 2023: *Moment method for Vlasov equation with anisotropic magnetic field* (Poster), International Workshop on Moment Methods in Kinetic Theory IV, Karlsruhe, Allemagne.

Novembre 2022: *Moment method for Vlasov equation with anisotropic magnetic field (theory and numerical results)*, Workshop on Numerical Methods for the Kinetic Equations of Plasma Physics (NumKin 2022), Munich, Allemagne.

Juillet 2022: *A Block Jacobi Sweeping Preconditioner for the Helmholtz Equation*, 27th International Conference on Domain Decomposition Methods, Prague, République Tchèque.

Juillet 2018: *Multidirectional sweeping preconditioners with non-overlapping checkerboard domain decomposition for Helmholtz problems*, 13th World Congress on Computational Mechanics (WCCM 2018), New York, États-Unis.

SÉJOURS ET VISITES DE RECHERCHE

Octobre 2019: Séjour de recherche au Laboratoire POEMS (Propagation des Ondes : Étude Mathématique et Simulation), ENSTA, Paris, France

ENSEIGNEMENT

Sorbonne Université, Paris, France

2024-2025: *Fondements des méthodes numériques*, Séances informatiques en 1ère année de Master.

Langue d'enseignement : Français.

Nom des maîtres mentionnés : Albert Cohen, Julien Guillod.

Nombre d'heures : 24h.

Lien du dossier : https://gitlab.lpma.math.upmc.fr/dai/4ma006_su

2023-2024: *Fondements des méthodes numériques*, Séances informatiques en 1ère année de Master.

Langue d'enseignement : Français.

Nom des maîtres mentionnés : Albert Cohen, Julien Guillod, KABER Sidi Mahmoud.

Nombre d'heures : 24h.

Lien du dossier : https://gitlab.lpma.math.upmc.fr/dai/4ma006_su

Université Paris Cité, Paris, France

2023-2024: *Introduction aux Équations aux Dérivées Partielles*, Séances informatiques en 1ère année de Master.

Langue d'enseignement : Français.

Nom des maîtres mentionnés : Luca Alasio.

Nombre d'heures : 5h.

Lien du dossier : https://gitlab.lpma.math.upmc.fr/dai/intro_edp_u-paris_tp

PUBLICATIONS

1. Dai, R., Modave, A., Remacle, J.-F. and Geuzaine, C. Multidirectional sweeping preconditioners with non-overlapping checkerboard domain decomposition for Helmholtz problems. Journal of Computational Physics, 453:110887, 2022. Elsevier. doi : 10.1016/j.jcp.2021.110887

2. Dai, R. A Block Jacobi Sweeping Preconditioner for the Helmholtz Equation. Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXVII, pp. 149–156, 2022. Springer. doi : 10.1007/978-3-031-50769-4_17

3. Charles, F., Després, B., Dai, R. and Hirstoaga, S. A. Discrete moments models for Vlasov equations with non constant strong magnetic limit. Comptes Rendus. Mécanique, 351(S1):307–329, 2023. doi : 10.5802/crmeca.219

4. Dai, R. and Després, B. On the quadratic stability of asymmetric Hermite basis and application to plasma physics. To appear in International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 2026. arxiv.org/abs/2405.07811

PREPRINTS

1. Dai, R. Galerkin method for asymmetrically-weighted Hermite approximations applied to the Vlasov-Poisson system. Soumis à Journal of Computational Physics. arxiv.org/abs/2607.28409

2. Dai, R. On the Gram matrix of standard inner products of asymmetrically-weighted Hermite functions. Soumis à Linear Algebra and Its Applications. arxiv.org/abs/2609.01144

3. Dai, R., Tordeux S., Barucq H. Computational aspects of a Trefftz method for the time-harmonic Friedrichs' problems.